

FORMATION EMBARQUÉE

Évaluation pratique — Arduino

Formation Systèmes embarqués & programmation bas niveau

Systèmes embarqués · bas niveau · automatismes

Évaluation pratique — Arduino (2 h, sur Wokwi)

Épreuve **entièrement sur simulateur** : <https://wokwi.com> (Arduino Uno). Documents autorisés.

Rendu : le lien de partage du projet Wokwi (bouton *Share*) — l'examineur DOIT pouvoir cliquer ► et dérouler la recette.

Sujet — Minuterie d'escalier améliorée

Monter dans Wokwi : 1 bouton (D2), 1 LED « éclairage » (D9, PWM), 1 LED témoin rouge (D8), 1 potentiomètre (A0).

Comportement exigé : 1. Appui court → éclairage **plein feu** pendant une durée réglée par le potentiomètre (5 à 60 s, relue à chaque appui). (/4) 2. Les **10 dernières secondes**, l'éclairage « prévient » : luminosité réduite à 30 % (PWM), témoin rouge clignotant à 2 Hz. (/4) 3. Un appui pendant la marche **relance** la durée complète (sans à-coup visible). (/2) 4. **Appui long (≥ 2 s)** → éclairage permanent ; nouvel appui long → retour au mode minuterie. (/4) 5. Moniteur série 115200 : une ligne par changement d'état (**MARCHE 42s** , **PREAVIS** , **ARRET** , **PERMANENT**). (/2)

Contraintes de plateforme (éliminatoires si violées)

- **Aucun** `delay()` dans `loop()` — tout au `millis()` . Le correcteur met un appui pendant le préavis : le clignotant ne doit pas « geler ».
- Anti-rebond logiciel du bouton (20 ms) — Wokwi simule des rebonds si on active *bounce* dans les propriétés du bouton : **l'activer**.
- Architecture : une FSM explicite (`enum` + `switch`) — le correcteur lit le code : des `if` imbriqués sans états nommés = -4.

Recette déroulée par le correcteur (10 min)

#	Action	Attendu
1	► puis appui court, pot à fond	plein feu, série MARCHE 60s
2	attendre le préavis	30 % + témoin 2 Hz + PREAVIS
3	appui pendant le préavis	retour plein feu, durée relancée
4	appui long	PERMANENT , plus de minuterie
5	appui long à nouveau	retour minuterie, ARRET

Barème

Fonctionnel (ci-dessus) /16 · qualité (FSM lisible, pas de globales inutiles, noms clairs) /2 · robustesse (rebonds activés, pas de gel) /2. **Seuil : 14/20**. Bonus +1 : la durée restante affichée chaque seconde sans spammer (une ligne/s exactement).